Experimental Programming and Data Analysis in Python

Lecture 01

Python Basics

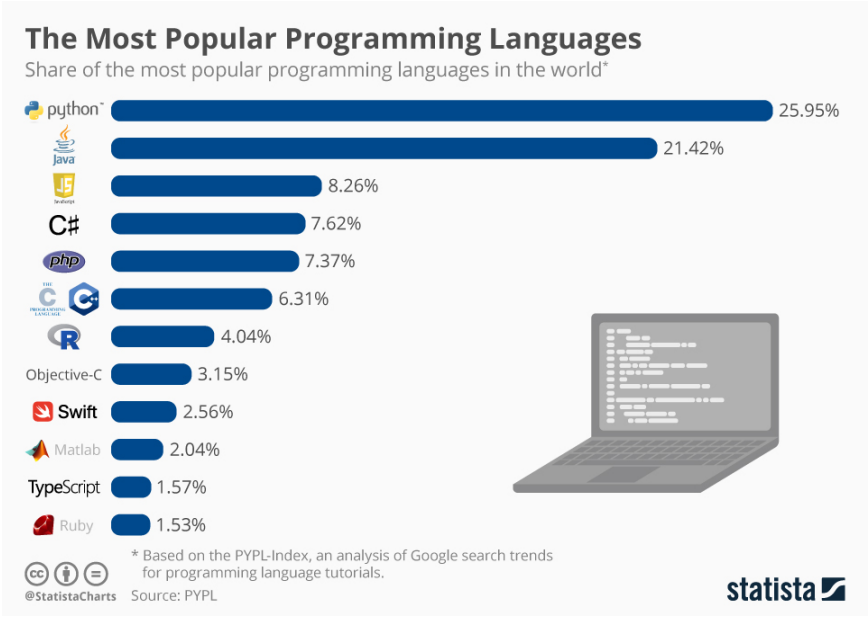
Tao He (何涛)

t.he@blcu.edu.cn

School of Psychological and Cognitive Sciences

课程概述

- Python简洁却强大、简单却专业，它是当今世界最受欢迎的编程语言，广泛应用于语言学、心理学、认知神经科学等各个研究领域。



- 本课程内容包括：
  - Python基础
  - Python实验编程
  - Python数据分析
- 本学期课程结束后，希望学生能够学会在自己的研究中使用python进行编程，包括编写实验程序、数据分析，以及调试代码等，为以后的科研打下基础。

课程目标

- 零基础入门，快速上手了解python语言，克服“编程恐惧”。
- 以专业为导向，主要解决如何编写实验程序和分析数据。
- 着重于课堂“动手”（Hands-on），课下自主练习，让编程变成辅助科研的基本技能之一。

Schedules

周数	课程内容	周数	课程内容
1	Python基础（历史、安装、环境配置等）	9	PsychoPy写实验程序（M/EEG/眼动/fMRI）
2	Python基础（数据类型、控制结构、函数）	10	Numpy入门
3	Python基础（类、文件操作等）	11	Numpy高级
4	PsychoPy入门	12	数据操控：Pandas
5	PsychoPy常用函数	13	数据导入和保存
6	用PsychoPy写一个实验程序1	14	数据清洗、预处理和整理
7	用PsychoPy写一个实验程序2	15	数据可视化: matplotlib, seaborn
8	用PsychoPy写一个实验程序3	16	AI赋能python编程

Outline

- What is Python?
- Python Library
- Python Version
- Python Application
- Python Installation
- Python Basics

What is Python?

- Python 是一种**面向对象、解释型、动态数据类型**的高级程序设计语言。
- Guido van Rossum， “Python之父” ，发明于1989年，第一个公开发行版发行于1991年。
- 他是BBC电视剧《Monty Python's Flying Circus》的爱好者，所以选取了Python作为这个编程语言的名字。
- “人生苦短，我用python” 。

python™

Current

Distinguished Engineer in the Developer Division at Microsoft, sir

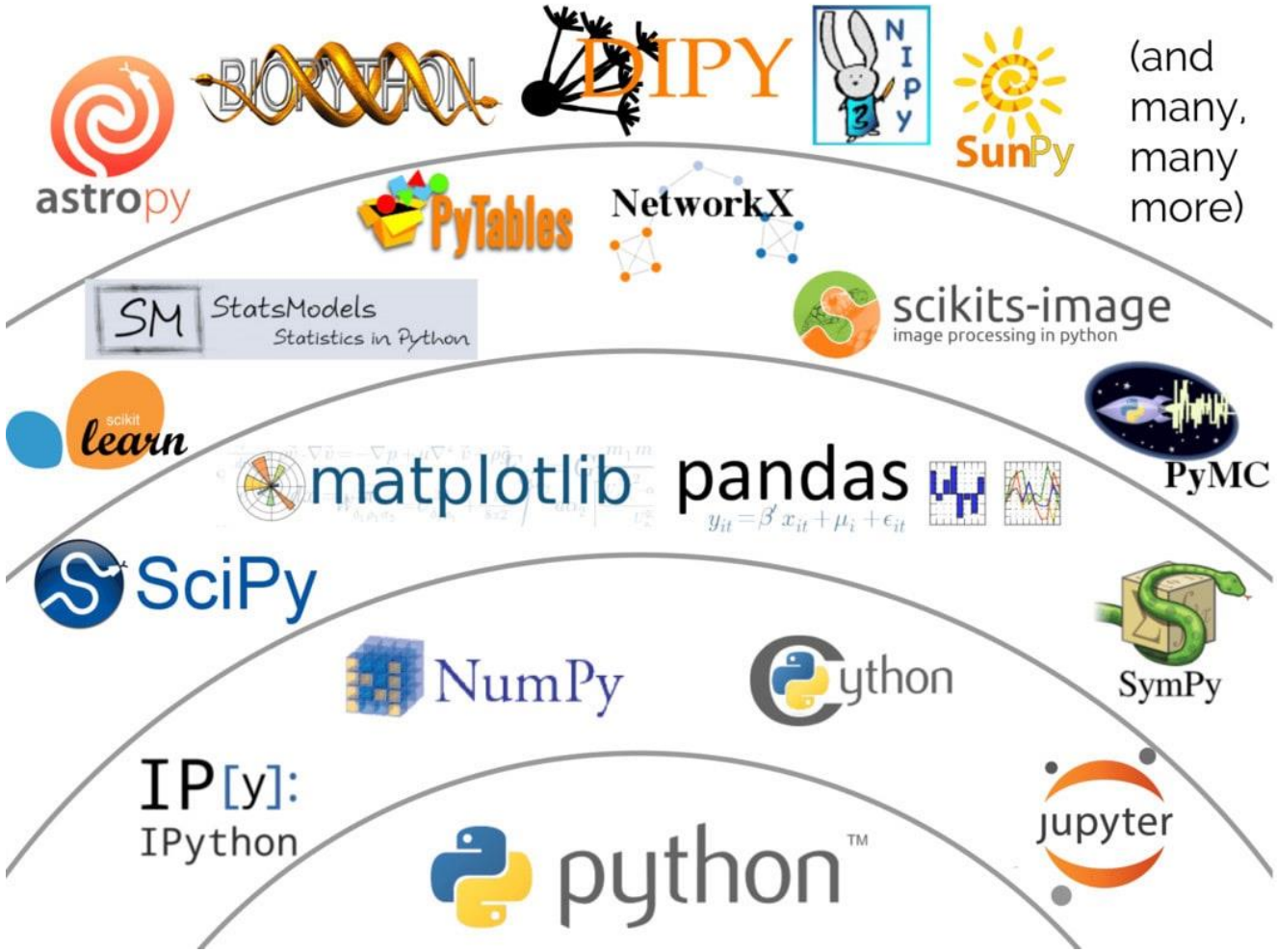
From October 2019 till October 2020 I was retired.

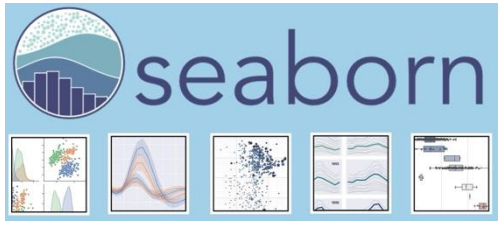
Previous Work in the US

From January 2013 through October 2019, I worked for Dropbox,

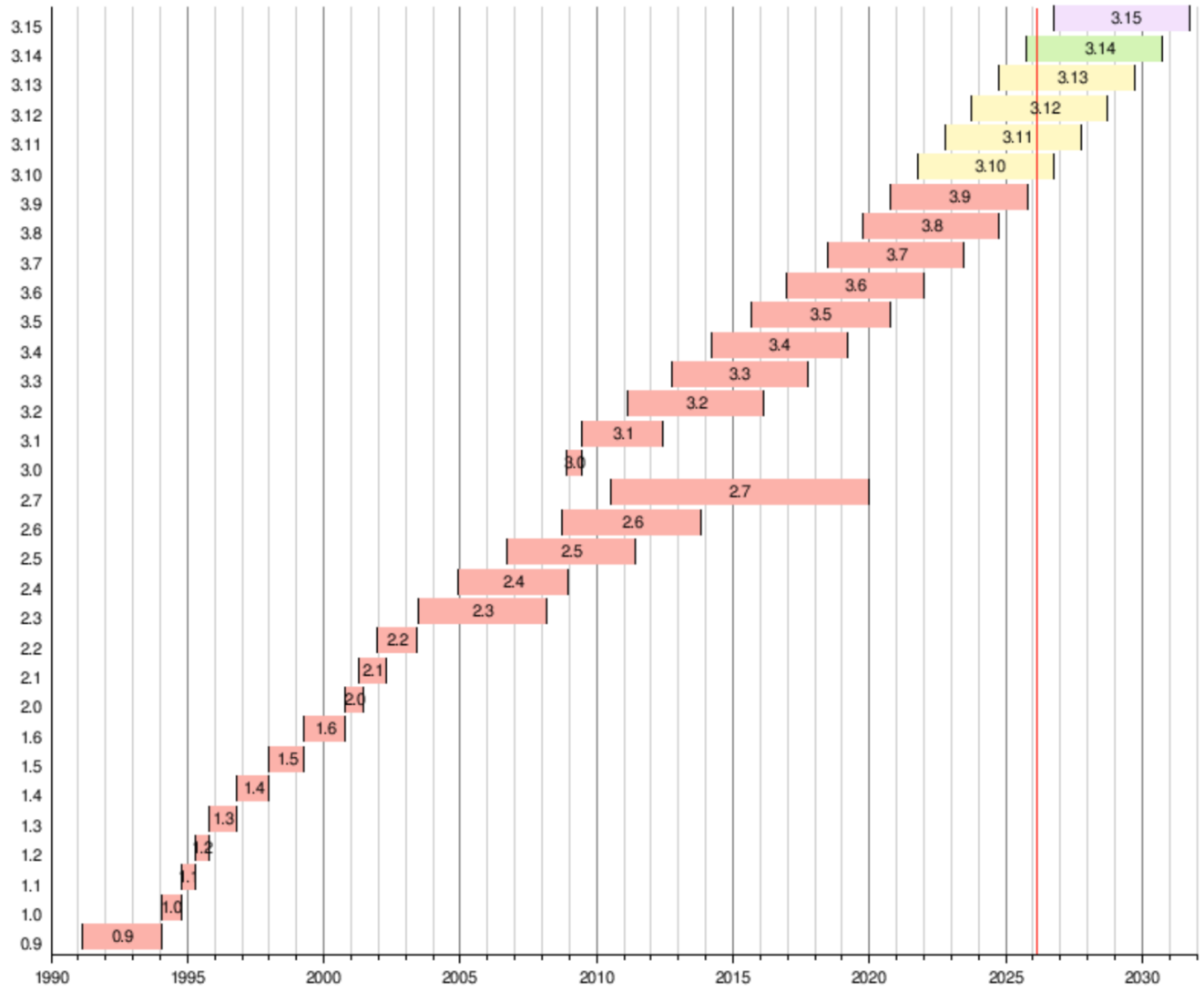
From December 2005 till December 2012, I worked for Google. M
Rietveld.

Python Library





Python Version

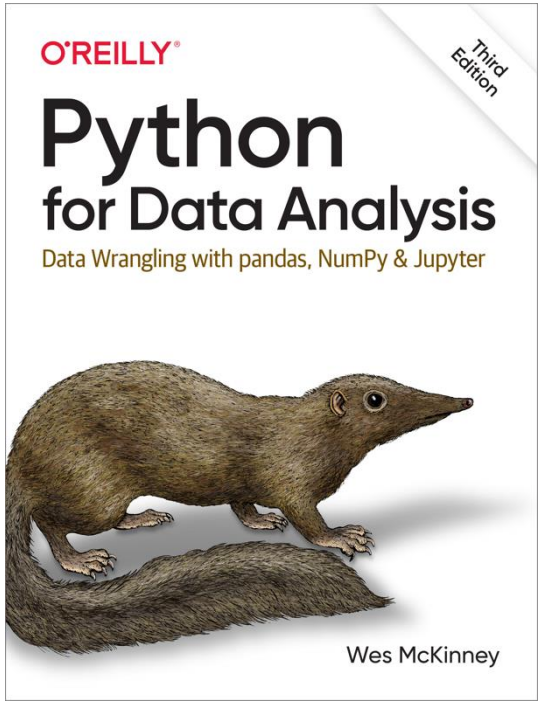


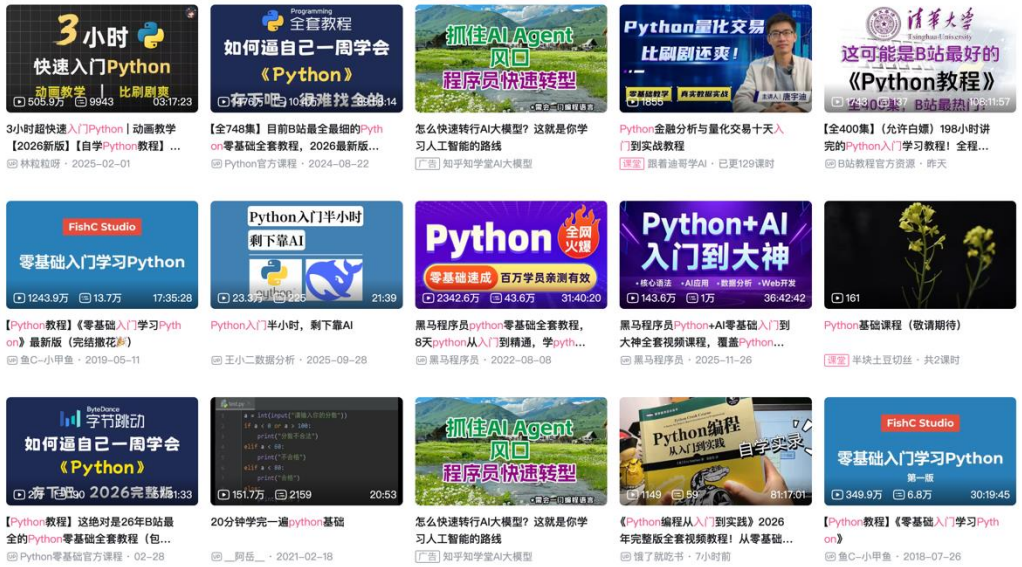
- Python 2.x: 2000 – 2020; out of date
  - Python 2.7: 2020
- Python 3.x: 2008 – Now
- 无法向下兼容，python 2的代码无法在python3上直接运行。

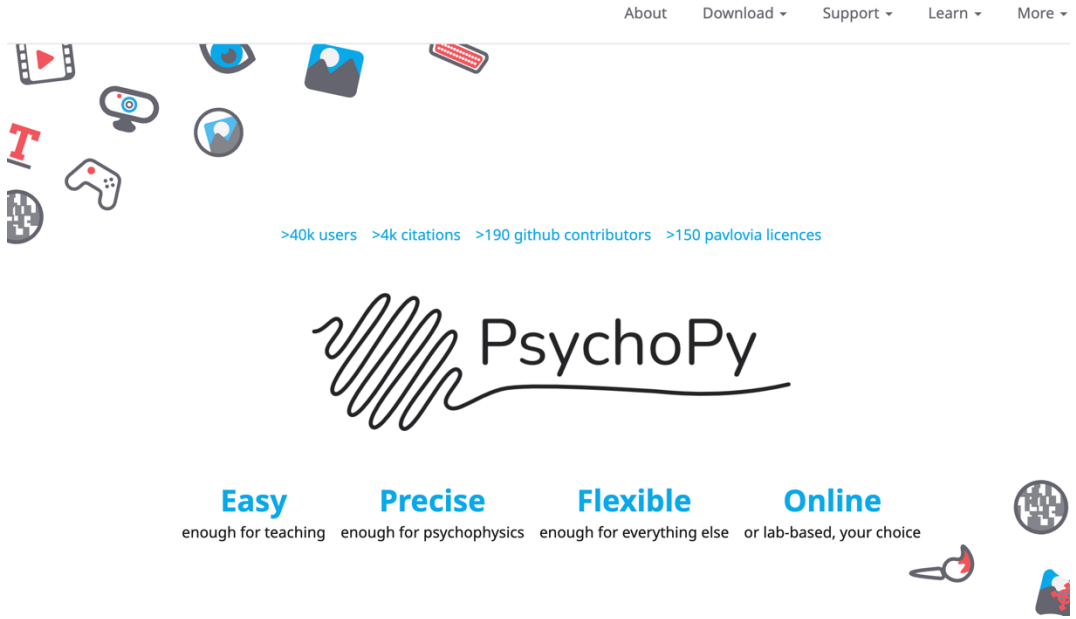
Python Application

Bibliography

- Experimental programming: PsychoPy官网 (https://psychopy.org/)
- Python for Data Analysis:
  - 英文原版（3rd version）：https://wesmckinney.com/book/
  - 中文版（第2版）：https://wizardforcel.gitbooks.io/pyda-2e/content/
- Others: Numpy, MNE官网、B站、Youtube等





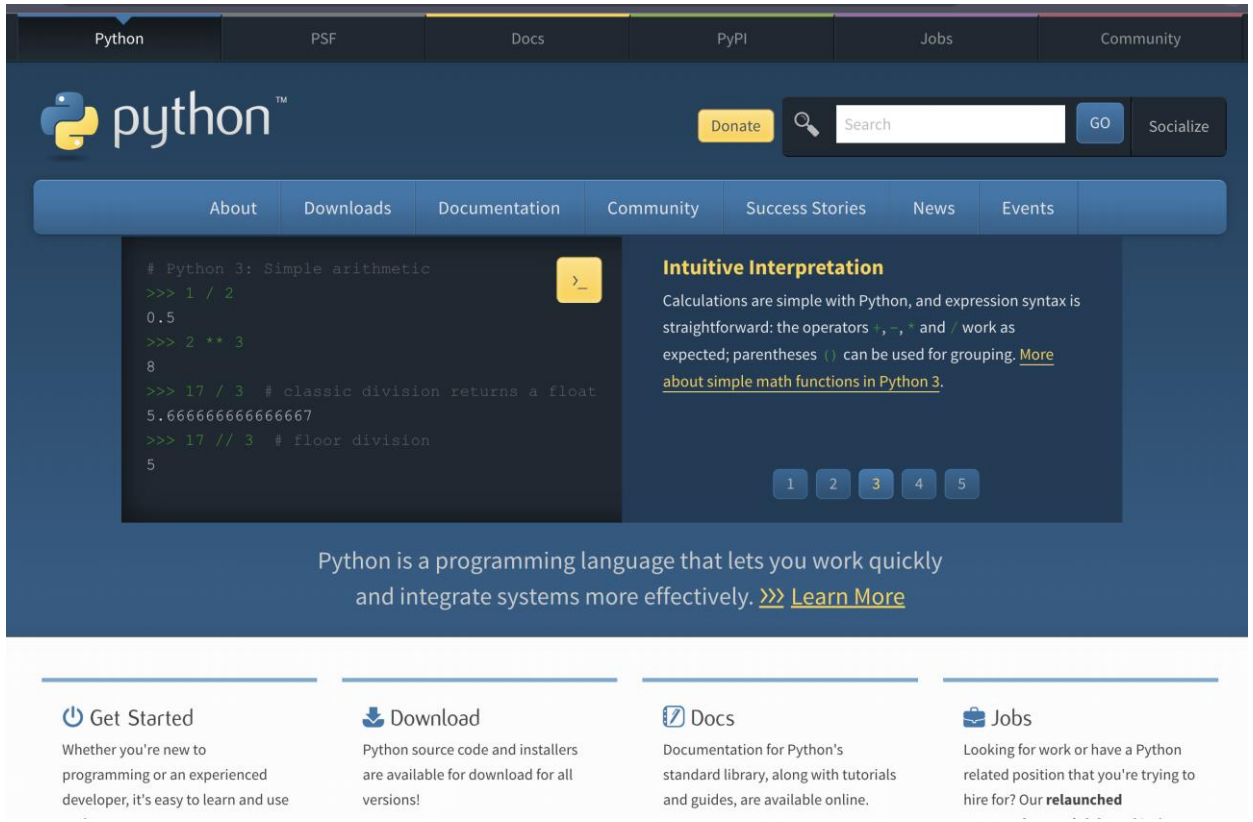


Evaluation

- **作业成绩：40%**
  - 用python写一个实验刺激呈现代码，或
  - 用python写一个数据分析代码
- **期末考试（开卷）成绩：60%**
  - 可以参考的资料：书、课件ppt
  - 不可以参考的资料：任何电子设备

Python Installation

- Install python www.python.org
- cmd – python – print(“Hello world!”) – exit()
- 用自带的IDLE Run *.py file
- 第三方开发工具，e.g., visual studio code



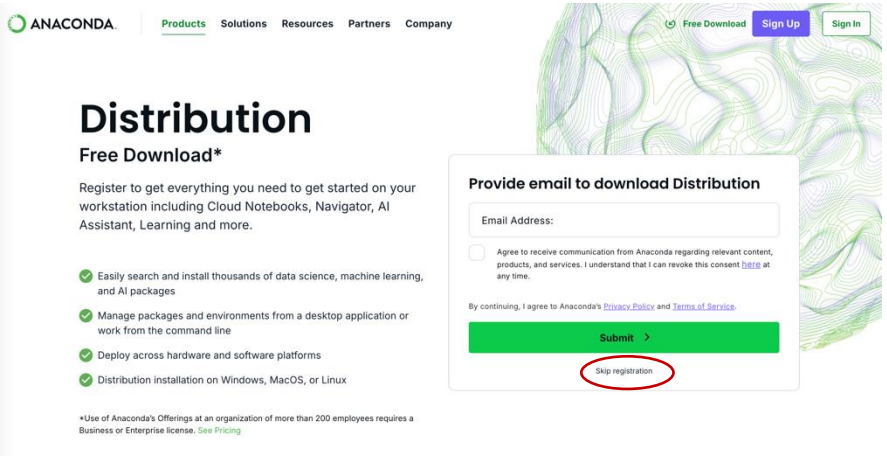
Alternative

- Install Anaconda

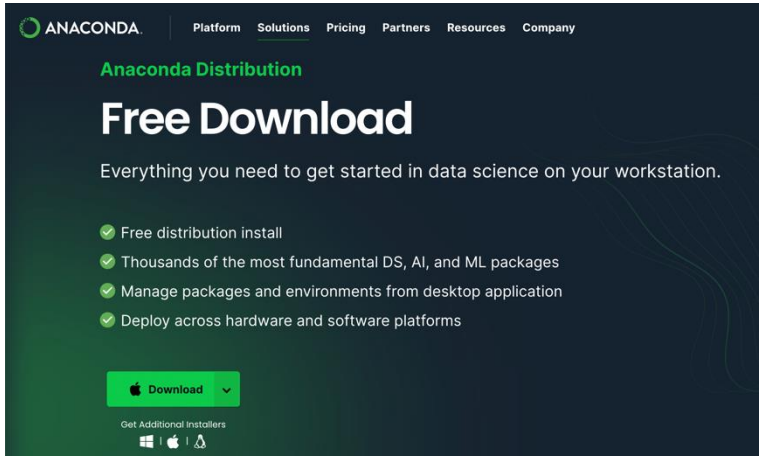
- https://github.com/taotaohe/python_course_2026_spring

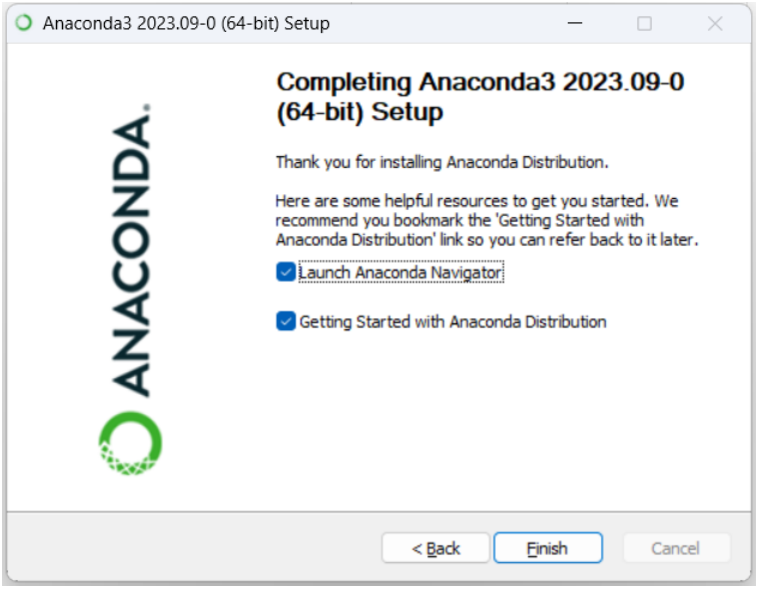
Install Anaconda

- 下载地址：https://www.anaconda.com/download



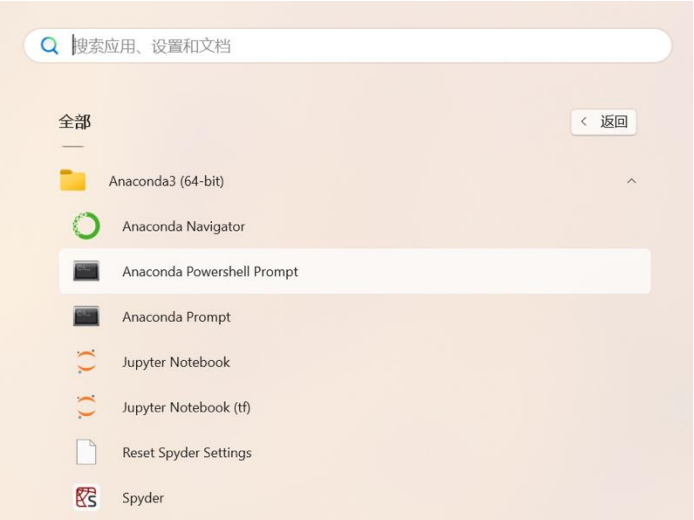
跳过注册

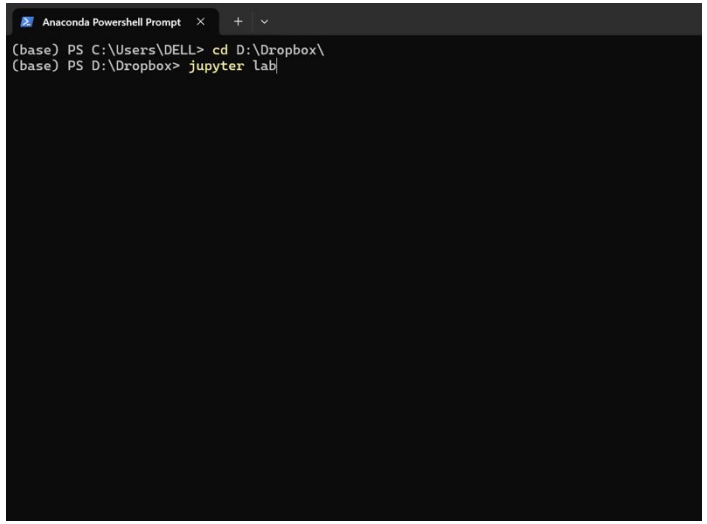




Python Basics

- 如何打开Anaconda





Windows

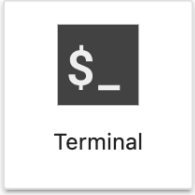
方法一：

1. 在**应用**中找到**Anaconda3**文件夹，下拉文件夹点击 **Anaconda Powershell Prompt**.
2. 在弹出的终端上首先改变路径到你常用的文件夹，例如：>> cd D:\Dropbox\
3. 输入 >> jupyter lab 或者 >> jupyter notebook 均可打开Notebook文件。

方法二：

1. 在应用中找到Anaconda3文件夹，下拉文件夹点击 Anaconda Navigator.
2. 在弹出的页面找到jupyterLab，点击Launch即可打开文件。

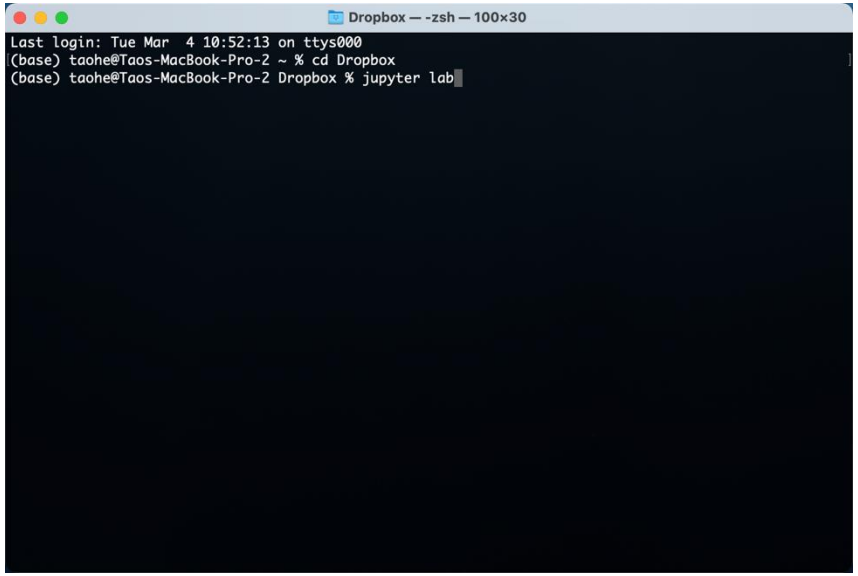
注意：

此方法如果需要修改路径稍微有些麻烦，需要在初始页面点击 

，重复方法一中的第2和3步。

Python Basics

- 如何打开Anaconda



MacOS

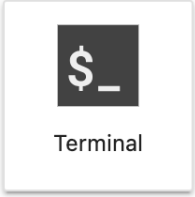
方法一：

1. 打开终端（terminal），改变路径到你常用的文件夹，例如：>> cd Dropbox/
2. 输入 >> jupyter lab 或者 >> jupyter notebook 均可打开Notebook文件。

方法二：

1. 在应用中找到Anaconda-Navigator图标，单击打开.
2. 在弹出的页面找到jupyterLab，点击Launch即可打开文件。

注意：

此方法如果需要修改路径稍微有些麻烦，需要在初始页面点击 

，重复方法一中的第1和2步。

Python Basics

- See documents